

Домашнее задание — Блок 2

Отчёт

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Краткие численные результаты	2
2.1	Формулы методов оптимизации	2
3	Аналитическое решение (ДЗ2.2)	3
3.1	Найдем стационарные точки	3
3.2	Классификация по матрице Гессе	3
3.3	Значения функции в стационарных точках	4
4	Численный метод Ньютона (ДЗ2.2)	4
4.1	Метод и критерий остановки	4
4.2	Подготовка формул для данной функции	4
4.3	Ручное решение по итерациям	5
4.4	Сводка численного результата	6
5	Объектная модель	7
5.1	Состав модели	7
5.2	Связи между классами	7
5.3	Поток работы программы	7

1 Постановка задачи

Рассматривается функция двух переменных

$$z(x, y) = x^3 + 3x^2 + y^3 - 5y^2 + 7y - 7.$$

Требуется:

- визуализировать линии уровня и траектории итераций (ДЗ2.1),
- найти точку минимума численно методом Ньютона и выполнить аналитическое исследование стационарных точек (ДЗ2.2),
- представить объектную модель для методов оптимизации (ДЗ2.3).

2 Краткие численные результаты

Ниже перечислены результаты, полученные ранее и собранные в текстовом отчёте:

- Метод покоординатного спуска: найдено около $x^* = (-0.000013, 2.333317)$, $z^* \approx -5.185185$, число итераций: 2.
- Метод градиентного спуска: $x^* \approx (-0.003558, 2.338417)$, $z^* \approx -5.185095$, итераций: 15.
- Метод наискорейшего спуска: $x^* \approx (0.000009, 2.333330)$, $z^* \approx -5.185185$, итераций: 1.
- Метод Ньютона: $x^* = (0.000000, 2.333333)$, $z^* \approx -5.185185$, итераций: 4.

2.1 Формулы методов оптимизации

Для этой же задачи используются три классических метода спуска. Ниже записаны их рабочие формулы.

Покоординатный спуск. На каждой итерации последовательно минимизируются одномерные функции

$$\varphi_1(t) = z(t, y^{(k)}), \quad \varphi_2(t) = z(x^{(k+1)}, t).$$

Обновление имеет вид

$$x^{(k+1)} = \arg \min_{x \in [x^{(k)} - s, x^{(k)} + s]} z(x, y^{(k)}), \quad y^{(k+1)} = \arg \min_{y \in [y^{(k)} - s, y^{(k)} + s]} z(x^{(k+1)}, y),$$

где $s > 0$ — локальный радиус поиска.

Градиентный спуск. Используется формула

$$\begin{pmatrix} x^{(k+1)} \\ y^{(k+1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^{(k)} \\ y^{(k)} \end{pmatrix} - \alpha_k \nabla z(x^{(k)}, y^{(k)}),$$

где

$$\nabla z(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 + 6x \\ 3y^2 - 10y + 7 \end{pmatrix}.$$

В реализации шаг α_k уменьшается вдвое, если новая точка не дает убывания функции.

Метод наискорейшего спуска. На каждом шаге направление берется антиградиентом,

$$d_k = -\nabla z(x^{(k)}, y^{(k)}),$$

а шаг h_k выбирается из одномерной задачи

$$h_k = \arg \min_{h \in [h_c - s_h, h_c + s_h]} z(x^{(k)} - h z_x(x^{(k)}, y^{(k)}), y^{(k)} - h z_y(x^{(k)}, y^{(k)})),$$

где h_c — текущий центр поиска, а s_h — локальный радиус поиска.

3 Аналитическое решение (ДЗ2.2)

3.1 Найдём стационарные точки

Стационарные точки решениями системы

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

Вычислим частные производные:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 10y + 7.$$

Решаем по очереди:

- из $3x(x + 2) = 0$ получаем $x = 0$ или $x = -2$.
- квадратное уравнение для y : $3y^2 - 10y + 7 = 0$. Дискриминант

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 7 = 100 - 84 = 16.$$

Тогда

$$y = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{6} = \frac{10 \pm 4}{6}.$$

Получаем $y = 1$ и $y = 7/3$.

Следовательно, все стационарные точки (все комбинации) — это четыре точки:

$$(0, 1), \quad (0, 7/3), \quad (-2, 1), \quad (-2, 7/3).$$

3.2 Классификация по матрице Гессе

Вычислим элементы матрицы Гессе $H = \begin{pmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yx} & z_{yy} \end{pmatrix}$:

$$z_{xx} = 6x + 6, \quad z_{xy} = z_{yx} = 0, \quad z_{yy} = 6y - 10.$$

Определитель $\det H = (6x + 6)(6y - 10)$ и след $\text{tr } H = 6x + 6 + 6y - 10$.

Рассмотрим каждую точку:

- $(0, 1)$: $z_{xx} = 6$, $z_{yy} = -4$, $\det H = 6 \cdot (-4) = -24 < 0$ седловая точка.
- $(0, 7/3)$: $z_{xx} = 6$, $z_{yy} = 6 \cdot \frac{7}{3} - 10 = 4$, $\det H = 6 \cdot 4 = 24 > 0$, $z_{xx} > 0$ локальный минимум.
- $(-2, 1)$: $z_{xx} = 6(-2) + 6 = -6$, $z_{yy} = -4$, $\det H = (-6)(-4) = 24 > 0$, $z_{xx} < 0$ локальный максимум.
- $(-2, 7/3)$: $z_{xx} = -6$, $z_{yy} = 4$, $\det H = -6 \cdot 4 = -24 < 0$ седловая точка.

3.3 Значения функции в стационарных точках

Подставим координаты в $z(x, y)$:

$$\begin{aligned} z(0, 1) &= 0 + 0 + 1 - 5 + 7 - 7 = -4, \\ z(0, \frac{7}{3}) &= (\frac{7}{3})^3 - 5(\frac{7}{3})^2 + 7(\frac{7}{3}) - 7 = -5.185185\dots, \\ z(-2, 1) &= (-8) + 3 \cdot 4 + 1 - 5 + 7 - 7 = 0, \\ z(-2, \frac{7}{3}) &= 4 - 5.185185\dots = -1.185185\dots \end{aligned}$$

Из анализа видно, что глобального (по всей R^2) минимума у этой функции нет (кубические члены), но среди стационарных точек локальный минимум достигается в точке $(0, 7/3)$ со значением ≈ -5.185185 .

4 Численный метод Ньютона (ДЗ2.2)

4.1 Метод и критерий остановки

Численный метод Ньютона для задачи минимизации сводится к решению системы стационарности

$$\nabla z(x, y) = 0.$$

В одномерном случае метод Ньютона имеет вид

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}.$$

В двумерном случае на каждой итерации решается линейная система

$$H(x^{(k)}) \delta^{(k)} = \nabla z(x^{(k)}), \quad x^{(k+1)} = x^{(k)} - \delta^{(k)}.$$

Критерий останова используется по норме градиента: $\|\nabla z(x^{(k)})\| < 10^{-4}$.

4.2 Подготовка формул для данной функции

Для функции

$$z(x, y) = x^3 + 3x^2 + y^3 - 5y^2 + 7y - 7$$

частные производные и матрица Гессе равны

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 6x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3y^2 - 10y + 7,$$

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + 6 & 0 \\ 0 & 6y - 10 \end{pmatrix}.$$

Поскольку матрица Гессе диагональна, система Ньютона распадается на две независимые одномерные формулы:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{3x_k^2 + 6x_k}{6x_k + 6} = \frac{x_k^2}{2(x_k + 1)},$$

$$y_{k+1} = y_k - \frac{3y_k^2 - 10y_k + 7}{6y_k - 10} = \frac{3y_k^2 - 7}{6y_k - 10}.$$

4.3 Ручное решение по итерациям

В качестве начальной точки берём точку из условия:

$$(x_0, y_0) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right).$$

Далее выполняем ручной расчёт каждой итерации.

Итерация 0.

$$\nabla z \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) = \left(-\frac{9}{4}, \frac{3}{4}\right), \quad H \left(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Тогда поправка Ньютона равна

$$\delta^{(0)} = H^{-1} \nabla z = \left(-\frac{3}{4}, \frac{3}{20}\right).$$

Следующая точка:

$$x_1 = x_0 - \delta_x^{(0)} = -\frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}, \quad y_1 = y_0 - \delta_y^{(0)} = \frac{5}{2} - \frac{3}{20} = \frac{47}{20}.$$

Итерация 1.

$$\nabla z \left(\frac{1}{4}, \frac{47}{20}\right) = \left(\frac{27}{16}, \frac{27}{400}\right), \quad H \left(\frac{1}{4}, \frac{47}{20}\right) = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} & 0 \\ 0 & \frac{41}{10} \end{pmatrix}.$$

Поправка:

$$\delta^{(1)} = \left(\frac{9}{40}, \frac{27}{1640}\right).$$

Следующая точка:

$$x_2 = \frac{1}{4} - \frac{9}{40} = \frac{1}{40}, \quad y_2 = \frac{47}{20} - \frac{27}{1640} = \frac{3827}{1640}.$$

Итерация 2.

$$\nabla z \left(\frac{1}{40}, \frac{3827}{1640} \right) = \left(\frac{243}{1600}, \frac{2187}{2689600} \right),$$
$$H \left(\frac{1}{40}, \frac{3827}{1640} \right) = \begin{pmatrix} \frac{123}{20} & 0 \\ 0 & \frac{3281}{820} \end{pmatrix}.$$

Поправка:

$$\delta^{(2)} = \left(\frac{81}{3280}, \frac{2187}{10761680} \right).$$

Следующая точка:

$$x_3 = \frac{1}{40} - \frac{81}{3280} = \frac{1}{3280}, \quad y_3 = \frac{3827}{1640} - \frac{2187}{10761680} = \frac{25110587}{10761680}.$$

Итерация 3.

$$\nabla z \left(\frac{1}{3280}, \frac{25110587}{10761680} \right) = \left(\frac{19683}{10758400}, \frac{14348907}{115813756422400} \right),$$
$$H \left(\frac{1}{3280}, \frac{25110587}{10761680} \right) = \begin{pmatrix} \frac{9843}{1640} & 0 \\ 0 & \frac{21523361}{5380840} \end{pmatrix}.$$

Поправка:

$$\delta^{(3)} = \left(\frac{6561}{21523360}, \frac{14348907}{463255047212960} \right).$$

Следующая точка:

$$x_4 = \frac{1}{3280} - \frac{6561}{21523360} = \frac{1}{21523360}, \quad y_4 = \frac{25110587}{10761680} - \frac{14348907}{463255047212960} \approx 2.3333333333.$$

Проверка критерия останова. В точке (x_4, y_4) получаем

$$\|\nabla z(x_4, y_4)\| \approx 2.79 \cdot 10^{-7} < 10^{-4},$$

значит метод останавливается на 4-й итерации. Итоговая точка совпадает с локальным минимумом

$$(x^*, y^*) = \left(0, \frac{7}{3} \right), \quad z(x^*, y^*) = -5.185185 \dots$$

4.4 Сводка численного результата

Выполнен запуск численного метода Ньютона. Итог:

- найденная точка: $x^* = (0, 7/3)$,
- значение функции: $z(x^*) \approx -5.185185$,
- число итераций: 4.

5 Объектная модель

Объектная модель решения оформлена вокруг абстракции оптимизатора и общей структуры истории итераций.

5.1 Состав модели

В файле `model/base.py` определены:

- `Optimizer2D` — абстрактный базовый класс с методом `run()`,
- `IterationPoint` — одна запись истории итераций,
- `OptimizationResult` — итог работы метода оптимизации.

В файле `model/methods.py` реализованы конкретные стратегии:

- `CoordinateDescentOptimizer`,
- `GradientDescentOptimizer`,
- `SteepestDescentOptimizer`,
- `NewtonOptimizer2D`.

5.2 Связи между классами

Используются следующие отношения объектной модели:

- **Наследование:** все численные методы наследуются от `Optimizer2D` и реализуют единый интерфейс `run()`.
- **Композиция:** объект `OptimizationResult` содержит список `IterationPoint`, то есть полную историю вычислений.
- **Использование:** визуализация и генерация отчёта работают с результатами методов, не зная внутренней реализации алгоритмов.

5.3 Поток работы программы

Сначала создается конфигурация задачи, затем последовательно запускаются все методы оптимизации. После этого:

1. строятся графики линий уровня и траекторий,
2. формируется аналитический вывод по стационарным точкам,
3. результаты собираются в итоговый отчет.

Такое разделение удобно тем, что алгоритмы, визуализация и оформление отчета отделены друг от друга и могут развиваться независимо.